review-3.2

March 30, 2026

Title：iPSC 与高通量技术的整合：加速药物发现和疾病研究新时代

Author: Boyi Cheng, Junjun Li, Li Liu, Shigeru Miyagawa Department of Cardiovascular Surgery, Osaka University Graduate School of Medicine, Suita, Osaka, Japan. Photonics Cell Evaluation Laboratory, Graduate School of Engineering, The University of Osaka, Suita, Osaka, Japan.

Abstract：美国食品和药物管理局 (FDA) 以及全球监管机构的近期举措正在加速从动物模型向人类来源类器官系统的转变。诱导多能干细胞 (iPSC) 技术——它能够将患者来源的体细胞重编程为多能状态——已深刻改变了疾病建模、现代药物发现和再生医学。通过与高通量技术的整合，基于 iPSC 的平台正从传统的低通量系统演变为可扩展、自动化且功能全面的流程线，促进从个性化模型生成到自动化药物筛选的端到端工作流程。本综述重点介绍了将 iPSC 技术与高通量平台相结合的最新进展，强调了类器官生成方面的进展、微流控芯片和三维生物打印的应用，以及人工智能在分化过程和功能评估闭环优化中的新兴作用。此外，我们讨论了标准化和稳健监管框架的日益需求，以实现基于 iPSC 技术的临床转化。总体而言，iPSC 系统与高通量策略的融合不仅加速了药物开发流程，还重塑了生物医学研究的时间和空间维度，为真正个性化和精准医学铺平了道路。

Keywords: 诱导多能干细胞 (iPSCs)，高通量筛选，iPSC 衍生的类器官，芯片上器官，药物发现，再生医学 Introduction: 近年来，FDA 等监管机构推动从传统动物模型向基于类器官的系统转变。2022 年，美国国会通过了 FDA 现代化法案 2.0，该法案取消了临床试验前动物测试的要求[1]。随后，启动了新替代方法计划，以制定明确指南并促进这些替代方法的监管实施[2]。

[3] 罕见病研究面临额外的挑战，因为患者样本往往难以获得，这阻碍了理解疾病机制和开发新疗法的进展[4]。诱导多能干细胞（iPSCs）的开发，通过将体细胞重编程为多能状态，已经改变了该领域。iPSCs 允许在体外生成患者特异性细胞类型，支持个性化疾病建模、药物筛选和基于细胞的疗法。早期研究主要依赖二维（2D）培养模型，这些模型无法捕捉三维（3D）体内微环境的复杂性，并限制了对细胞行为和药物反应的准确研究。由于人类疾病涉及复杂的多细胞相互作用，研究已日益转向 3D iPSC 来源的类器官和嵌合模型。这些系统更好地复制了人类组织的结构和功能，从而实现对细胞相互作用、组织微环境和器官水平病理的更准确研究[5]。与 2D 系统相比，iPSC 类器官显示出更高的生理相关性和患者特异性，使其在再生医学、药物发现和精准医学中特别有价值[6,7]。

与此同时，高通量测序（HTS）（也称为下一代测序（NGS））的进步已经彻底改变了生物医学研究。HTS 允许以比传统测序更低成本和更高效率进行快速、大规模分析[8]。与 iPSC 平台结合时，高通量技术可以加速研究、扩大规模、降低成本、避免伦理问题，并

改善疾病模型和药物筛选流程的开发。这种整合对于推进个性化医学特别有前景。

以往的综述已经考察了 iPSC 重编程机制、技术改进及其在发育生物学、疾病建模、药物安全性测试和细胞疗法中的应用[9]。其他综述强调了 iPSC 来源类器官作为模仿人类器官的 3D 模型的独特潜力，特别是与自动化、多参数成像和多组学分析结合时。这些平台不仅支持大规模筛选，还允许详细的结构、功能和分子表征[10]。同样，iPSC 基模型与高内涵成像（HCI）的结合，已经实现了在量化神经元形态和突触结构、追踪疾病相关蛋白聚集、监测细胞器动态以及评估线粒体功能方面的进展[11]。尽管取得了这些成就，但仍存在若干挑战。iPSC 生产流程仍缺乏标准化，与高通量平台的整合不完整，以及 iPSC 来源技术的下游应用需要更严格的框架来确保可重复性和监管。

本文综述旨在讨论为什么将 iPSC 与高通量技术整合是必要且变革性的，考察它们在药物发现和疾病研究中的当前应用，并概述未来的技术和监管挑战。通过系统分析这些主题，我们希望为研究人员提供该领域的清晰概述，并激发向生物医学创新新时代的未来进步。

高通量需求与当前状态体细胞获取与预处理 iPSC 技术链的第一步是获取和标准化处理高质量患者特异性体细胞，这对于确保重编程效率和后续应用至关重要。传统方法依赖手动程序，包括侵入性皮肤活检以获取成纤维细胞、较少侵入性的血液采集以分离外周血单核细胞，或皮肤拭子以收集角质形成细胞。在重编程之前，这些细胞必须以标准化方式准备，包括分离、纯化、活力评估、扩增以及表型标志物和基因表达的评估，以减少样本变异性并保持后续重编程[12,13] 中的一致性。然而，传统的细胞获取和处理方法耗时、低效且难以扩展。为了克服这些限制，Paull 等人开发了一个模块化机器人平台，将多个机器人单元集成到一个自动化中心中，实现皮肤活检的自动化处理以及体细胞的大规模分离、纯化和培养。这种方法减少了人工干预，提高了样本获取的效率和可重复性[14]。重编程至 iPSCs：在效率与通量之间的平衡

诱导多能干细胞 (iPSC) 技术通过引入定义的转录因子，将体细胞转化为多能干细胞——经典的是 Oct4、Sox2、Klf4 和 c-Myc（山中因子）[15]。常规重编程协议通常需要数周至数月，iPSC 集落形成的频率通常低于 5 为了实现稳定且可扩展的 iPSC 生产，研究人员开始将高通量技术整合到重编程过程中。Paull 等开发了一种模块化机器人平台，能够自动化重编程、扩增和分化 iPSC。在该系统中，使用仙台病毒载体以非整合方式将山中因子递送到人成纤维细胞，从而避免插入突变并增强临床适用性。该平台自动化了关键步骤——包括成纤维细胞接种、病毒转导、培养基更换和集落扩增——从而显著提高了效率、可重复性和可扩展性[14]。此类系统对于大规模药物筛选、毒性测试、群体遗传学以及开发用于精准医学的患者特异性 iPSC 生物库具有重大潜力。为了响应对临床级 iPSC 生产的日益增长需求，已开发出几种商业高通量重编程平台。表 1 总结了当前主要方法及其工业应用。这些包括各种重编程策略，如病毒和非病毒质粒递送、电穿孔以及转录因子诱导。它们与自动化、封闭、无菌系统整合，以提高克隆一致性、安全性和生产通量。bit.bio 公司的 opti-ox™ 平台能够实现严格控制的转录因子表达，生成纯度 >99

Melton Biomed 的 MeltonVEC™ Sendai Kit 提供了一个优化的 Sendai 病毒系统，特别适合 PBMC 重编程，结合了高效率和强劲的病毒清除[20]。同样，Thermo Fisher Scientific 的 CytoTune™-iPS 2.1 和 Epi5™ Episomal Kit，与 Lonza 的 4D-Nucleofector™ 结合使用，提供广泛采用的非整合解决方案，与 GMP 工作流程和临床前研究兼容[22,23,24]。新兴技术如 Cellino® Smart Laser iPSC Platform 和 Berkeley Lights 的 Beacon® OptoElectropositioning System 代表了自动化重编程和单细胞精确克隆的前沿，为个性化、治疗级 iPSC 生成提供可扩展解决方案[25,26]。

Table 1. 商业化的 iPSC 重编程策略，结合可扩展性和高通量潜力

Technology Type	Company	Reprogramming Scheme	Throughput (cells/batch)	Key Features
Sendai virus – based reprogramming	Melton Biomed	MeltonVEC™ Sendai Kit 20	10 starting cells, yielding 50 – 100 clones	High safety, simple workflow, efficient viral clearance; particularly suited for PBMC reprogramming
Transcription factor – induced reprogramming	bit.bio	opti-ox™ Platform21	Industrial scale (billions of cells)	High consistency and purity, controllable, scalable, industrial-grade
Non-viral, non-integrating plasmid reprogramming	Thermo Fisher Scientific/Lonza	Epi5™ Episomal iPSC Reprogramming Kit+22 4D-Nucleofector™ System23	10 starting cells, yielding hundreds to thousands of clones	High safety, electroporation delivery, animal-free media compatible, GMP-adaptable, suitable for preclinical studies
Sendai virus – based reprogramming	Thermo Fisher Scientific	CytoTune™-iPS 2.1 Sendai Reprogramming Kit24	10 –10	Efficiency: 0.02
Cellino Biotech	Cellino® Smart Laser iPSC Generation Platform25	Not publicly disclosed; successfully generated iPSCs for 4 patients, targeting thousands	End-to-end automation, label-free optical screening with laser cloning, GMP/clinical-grade compliant, personalized cell therapy production	Fully automated laser-based platform
Single-cell optoelectronic reprogramming/screening	Berkeley Lights	Berkeley Lights Beacon® Opto-Electropositioning System26	103–104	Single-cell resolution, real-time clone screening, suited for post-iPSC derivation precision clone selection

iPSC 扩增和质量控制为大规模生物银行带来挑战

选择合适的扩增策略是大规模制造 iPSCs 时细胞质量、生产效率和临床可行性的决定性因素。有效的规模化扩增必须在与良好生产规范（GMP）标准相容的条件下，保留关键细胞属性，同时提供足够的细胞数量。表 2 总结了当前常用的扩增方式。

表 2. iPSC 扩增策略和高通量兼容方式概述

扩增策略	关键特征	优势	劣势
2D 贴壁培养（饲养层）27	使用饲养层成纤维细胞和含血清培养基	技术成熟；支持 iPSC 增殖和多能性；某些细胞系克隆效率高	异种污染风险；批次变异性高；难以标准化工业生产可扩展性有限
2D 贴壁培养（无饲养层）28	使用无动物基质如 Matrigel 进行贴壁培养	无动物成分，适用于临床应用；兼容无血清培养基和简单操作；易于标准化	表面面积有限，限制可扩展性；某些基质仍未定义或来源于动物；长期培养可能导致表型漂移
微载体培养 29	细胞附着在悬浮于培养基中的微球上	体积产率高；可扩展保留贴壁生长特征兼容搅拌生物反应器	对剪切应力敏感需要优化载体和涂层收获和分离步骤复杂
聚集体培养 30	细胞自发或诱导在悬浮中形成球状体	3D 结构模拟体内条件；支持特定分化和成熟；使用悬浮系统可扩展	聚集体大小异质性；营养和氧气梯度难以控制；可重复性和纯度控制有限
3D 生物反应器扩增（如 Vertical-Wheel）31	使用轮式搅拌或固定床机械系统进行大规模扩增	适用于工业规模扩增；实现氧气、pH、剪切精确控制；封闭且符合 GMP 的环境	资本成本高；工艺优化复杂；需要额外 GMP 验证
自动化闭环平台 32	完全自动化系统，集成监测和控制，无需人工干预	减少人为错误和污染；确保标准化和可追溯性；集成实时监测和 QC	初始和维护成本高；自动化需要大量训练数据集；工作流程通用性有限

当前 iPSC 扩增策略可大致分为五类。最早期的方法，2D 贴壁培养，进一步分为依赖饲养层和无饲养层系统。在依赖饲养层的途径中，使用小鼠成纤维细胞和含血清培养基来支持 iPSC 生长。该方法已确立良好，并有效支持 iPSC 增殖和多能性维持，对某些细胞系显示高克隆效率。然而，它携带异种污染风险，批次间变异性高，且难以标准化。此外，其可扩展性对于工业级生产有限[27]。与之相反，无饲养层系统采用无动物基质如 Matrigel 或 vitronectin，结合化学定义的和无血清培养基。这些系统更适合临床应用，因为它们消除了动物来源成分，与无异种培养条件兼容，且更容易标准化。然而，其贴壁性质限制了扩增可用表面积，使大规模生产具有挑战性。此外，一些基质仍复杂或部分动物来源，长期培养可能在某些 iPSC 系中诱导表型漂移[28]。随着悬浮系统的开发，基于微载体的培养已成为增加 iPSC 扩增能力的关键策略。在此方法中，细胞附着于悬浮在培养基中的微球，提供比传统 2D 系统显著更高的体积产量和可扩展性，同时保留一些贴壁生长的特征。此外，这种方法与搅拌生物反应器兼容，实现受控悬浮培养。然而，基于微载体的系统对剪切应力敏感，需要仔细优化载体材料和表面涂层以确保高效细胞附着和活力。收获和分离过程也复杂，这可能增加操作成本和变异性[29]。聚集体培养，其中 iPSC 在非贴壁条件下自发或诱导形成球体，是另一个广泛应用的策略，用于早期扩增和三维分化。这些聚集体 3D 结构密切模拟体内微环境，支持特定分化途径并增强细胞成熟。此外，该方法使用悬浮系统易于扩展。然而，聚集体大小的异质性可能导致营养和氧气分布不均，损害再现性、纯度和生物均匀性[30]。3D 生物反应器扩增平台，如垂直轮或固定床系统，现在代表工业规模 iPSC 生产的主要方法。

这些系统能够精确控制环境参数，如氧浓度、pH 值和剪切应力，确保一致且高产量的细胞 3D 生物反应器平台现在代表工业规模 iPSC 扩增的主要方法。这些系统使用机械设计，如垂直轮搅拌或固定床支撑，结合控制的培养参数，在满足临床和商业要求的封闭条件下实现高产量细胞生产[31]。

自动化闭环平台的出现标志着向智能化和标准化 iPSC 扩增迈出重大一步。这些全自动化系统在密封环境中整合液体处理、成像、克隆选择和质量控制，减少人为错误和污染，同时提高再现性和可追溯性。此外，它们允许实时监测和质量控制，符合临床制造的 GMP 要求。尽管具有这些优势，自动化系统初始和维护成本高，需要大量训练数据集用于基于机器学习的控制算法，并且在多样化工作流程中的灵活性仍面临局限[32]。

随着 iPSC 在再生医学和细胞治疗中获得认可，对高效、可控且可扩展扩增的需求日益强烈。近年来，已推出多种商业设备，涵盖从实验室规模培养到临床级制造的应用。表 3 总结了最广泛使用的 iPSC 扩增平台的关键参数。

PBS Biotech 垂直轮生物反应器采用低剪切垂直轮设计，支持聚集体和微载体悬浮培养。它实现了 30–62 倍扩增，具有出色的可扩展性和一致的细胞质量，使其适合从研发到 GMP 生产[33]。Eppendorf 的 BioBLU® 单次使用生物反应器提供从 100 mL 到 40 L 的可扩展体积，容纳贴壁、聚集体和微载体培养，扩增倍数高达 400 倍，并广泛用于从研究到生产规模的应用[34]。

在贴壁扩增中，Corning 的 HYPERFlask® 系统提供经典的高密度 2D 格式，比传统烧瓶产量高约十倍，便于临床前研究[35]。Miltenyi Biotec 的 CliniMACS Prodigy® 能够在封闭、无菌环境中实现全自动化贴壁扩增，实现约 500 倍产量，使其特别适合符合 GMP 的细胞治疗生产[36]。

在搅拌悬浮培养中，Sartorius 的 Biostat STR® 生物反应器使用水平桨叶，在 120 mL 反应器中每周产生 1–4 × 10 个细胞，具有强大的可扩展性潜力[37]。Thermo Fisher Scientific 为不同的扩增需求提供多种解决方案。Nunc™ Cell Factory™ 系统支持工业规模的贴壁扩增，能够将 2 × 10 个细胞在 10 层格式中扩增至 3 × 10，具有与自动化和 GMP 工作流程的兼容性[38]。DynaDrive™ 生物反应器是一种封闭、低剪切力的搅拌系统，实现约 200 倍扩增，适用于从试点到商业规模的生产[39]。HyPerforma™ Rocker Bioreactor 支持早期种子扩增和工艺开发，具有约 10 倍产量[40]。最后，HyPerforma™ Single-Use Bioreactor 支持高达约 200 倍扩增，具有 GMP 兼容性和自动化集成，是放大至工业生产的关键选项[41]。

表 3. 商业 iPSC 扩增平台的比较

Company	Product	Expansion Mode	Scale	Application	Key Features
PBC Biotech33 低剪切力、可扩展、高细胞质量	Vertical-Wheel Bioreactor	聚集体/微载体悬浮	30–62×	R	D 到 GMP
Eppendorf34	BioBLU® cSingle-Use Bioreactors	搅拌悬浮	100 mL–40 L，最高 400×	实验室到生产	支持聚集体、贴壁和微载体；GMP 兼容
Corning35	HYPERFlask®Cell Culture Vessels	多层贴壁	约 10× 产量	实验室到临床前	经典高密度 2D，易于操作
Miltenyi Biotec36	CliniMACS Prodigy® Instrument	贴壁培养	约 500×	自动化 GMP	全自动化、封闭无菌系统，用于细胞治疗生产
Sartorius37	Biostat STR® Single-Use Bioreactors	搅拌悬浮（3D）	120 mL 中每周 1–4 × 10 个细胞	工艺开发到 GMP	可扩展 GMP 就绪
Thermo Fisher Scientific38	Nunc™ Cell Factory™ System	多层贴壁	2×10 到 3×10	试点到 GMP	高批次产量、自动化兼容、GMP 支持
Thermo Fisher Scientific39	DynaDrive™ Single-Use Bioreactor	搅拌悬浮	约 200×	试点到 GMP	低剪切力、可调体积、封闭且可扩展
Thermo Fisher Scientific40	HyPerforma™ Rocker Bioreactor	摇动悬浮	约 10×	早期扩增、工艺开发	可调节摇动以降低剪切力、多参数监测
Thermo Fisher Scientific41	HyPerforma™ Single-Use Bioreactor	搅拌悬浮	约 200×	试点到 GMP	GMP 兼容、可扩展、自动化就绪

Tristan 及其同事开发了一种名为 CompacT SelecT (CTST) 的全自动化机器人平台，用于 hiPSCs 的高通量生物制造和功能分化。CTST 可实现从体细胞重编程到 hiPSC 培养、扩增和多系分化的完全自动化，从而大大减少手动操作。该系统实现了高通量，并能在 12 天内将单个 T175 瓶扩增至约 9×10^9 hiPSCs，同时处理多达 90 个患者或疾病特异性系，满足大规模生产需求。CTST 生成的系的单细胞表达谱、群体分布和功能测定结果与手动流程产生的非常相似，甚至更加均一化，而且批次间变异性降低[42]。通过引入这种高通量自动化，该领域在扩增效率、通量和标准化方面取得了显著进步，加强了向临床和工业转化的道路。**定向分化推进多器官并行筛选**在 iPSC 技术链中，定向分化是实现细胞治疗和疾病建模的关键步骤。然而，传统方法通常针对单一谱系，效率相对较低，无法满足多器官、多谱系应用的需求。最近高通量技术的发展开辟了并行优化多个分化方案的可能性，从而提高了效率和可重复性。Desbordes 及其同事为人类多能干细胞开发了一种兼容高通量的培养和分化方案。通过将 hiPSCs 适应到 384 孔板格式，并结合小分子添加和高内涵筛选，他们实现了对自我更新和分化的系统评估，为多个类器官模型的并行优化提供了框架[43]。Czerniecki 及其合作者通过建立一个全自动化、高通量平台用于生成肾类器官，进一步推进了这一概念。他们的系统在 21 天工作流程中

整合了铺板、分化、成像和定量分析，并结合高内涵成像和单细胞 RNA 测序来鉴定细胞类型并优化分化条件。重要的是，该平台兼容高通量药物筛选[44]。Papandreou 及其同事构建了一个针对人类 iPSCs 衍生的中脑祖细胞量身定制的自动化高内涵成像和分析平台。该管道整合了分化、接种、化合物处理、染色、成像和多参数分析，从而在疾病相关模型中实现了药物筛选和表型剖析[45]。

同样，Truong 和合作者使用 TECAN Fluent 液体处理系统建立了 iPSC 培养和分化为视网膜色素上皮细胞的全自动工作流程。该平台产生了经过功能验证的高质量细胞，并应用于个性化药物筛选，突显了其在疾病建模和个体化治疗中的潜力[46]。Weifeng Li 和同事设计了一个高通量平台，用于产生携带三个内源性报告基因的 iPSC 衍生的类人少突胶质细胞前体细胞 (hOPCs)。他们筛选了多达 2500 种生物活性化合物，鉴定出至少两种显著促进髓鞘形成的化合物，为治疗脱髓鞘疾病如多发性硬化提供了新线索[47]。在另一个例子中，de Souza Lima 和合作者进行了多参数高内涵筛选，以揭示 31 种 miRNA 在两条人多能干细胞系中的功能。这建立了第一个用于多能细胞功能 miRNA 筛选的多参数平台，为剖析它们在多能性中的作用提供了强大工具[48]。总之，将高通量技术整合到 iPSC 分化中提高了效率和可重复性，同时实现了单批次内多器官方案的同时优化。这些进展为再生医学、疾病建模和药物发现的应用提供了坚实的技术基础。**3D 类器官成熟化将细胞球体转化为生理微生理系统 (MPS)**

在 iPSC 技术链中 3D 类器官成熟阶段的一个核心挑战是在实现可扩展生产的同时维持器官特异性功能。传统的类器官培养方法往往存在批次间高变异性和功能异质性，这限制了它们在药物筛选和疾病建模中的可靠性。为了克服这些障碍，研究人员越来越多地将类器官平台与高通量技术（如自动化培养系统、微流控芯片和 AI 辅助分析）整合。

在心脏类器官研究中，基于微流控的心肌微生理系统 (MPS) 被开发出来，以提供机械刺激和代谢支持，显著增强了 iPSC 衍生心肌细胞的成熟。这种方法能够产生同步、功能性和可重复的心脏组织，适用于标准化、高通量应用[49]。在肝脏领域，Xu 和同事建立了一种微图案化培养方法，能够在多孔板中产生形态均匀、功能成熟的肝类器官。这些类器官表现出类似于人胎肝的糖原储存、脂质代谢和蛋白质分泌特性，使其非常适合药物毒性测试和疾病建模[50]。

综合起来，将高通量平台与 iPSC 来源的类器官培养相结合，不仅提高了效率和可重复性，还增强了它们在药物发现、疾病建模和再生医学中的潜力。随着这些技术的进步，大规模、标准化的类器官生产预计将变得可行，进一步推动个性化精准医学。

功能验证和药物筛选应对数据过载挑战

[51][52]

[53] [54]

在心血管研究中，使用 MATLAB 开发了一个名为 CalTrack 的开源自动化分析管道，用于从心肌细胞成像数据中提取和量化钙瞬态动力学[55]。该软件提供了一个完全自动化的工作流程——从细胞识别和背景减法到漂白校正、瞬态平均、曲线拟合和异常事件检测。它允许在单个视野内同时分析多个心肌细胞，从而大大提高了通量和效率。此外，CalTrack 支持多种采集格式，并产生关键的钙瞬态参数，如峰值时间、衰减常数和峰值到基线荧光比率。这些功能促进了对心肌细胞功能的定量评估，并可轻松应用于药物反应剖析、疾病表型分析和治疗干预研究，推动心血管研究的发展。

器官特异性高通量技术：突破与挑战

心脏类器官实现电机械耦合的高通量建模

iPSC 技术与高通量平台的整合为个性化心脏疾病建模和可扩展药物发现开辟了新途径。

心脏类器官的功能评估需要评估电生理和机械性能，最近的创新已在高通量环境中实现了同时测量。

Jayne 及其同事设计了一种基于微流控的心脏芯片，融入了由直接激光写入（DLW）结合软光刻制造的传感器。该平台提供了一个严格控制的微环境，其中心脏微组织可以承受机械负载，同时实时收缩力被转换为电信号。它能够在不同的拉伸和起搏条件下进行系统分析，从而模拟生理和病理环境，并允许对药物或机械干预进行精确评估[56]。

Kobeissi 和同事们开发了 MicroBundleComput，这是一种计算框架，能够自动分割、跟踪和分析心脏微束中的亚域变形。通过直接从明场和相差图像中提取形态学和生物力学特征，这种方法提供了适用于高通量药物筛选和疾病建模的组织功能定量评估[57]。传统的机械加载系统，如拉伸装置，通常与标准化的 96 孔板格式不相容，从而限制了其可扩展性[58]。为解决这一问题，开发了一种新平台，该平台在 96 孔板配置中对 576 个孔施加平行机械拉伸，并精确控制应变幅度和波形。这一创新将机械刺激扩展到高通量情境[59]。对于药物毒性测试，Huang 和同事们利用 Axion Maestro 多电极阵列 (MEA) 系统，建立了一种使用人类 iPSCs 的高通量、无标记毒性筛选平台。将电生理读出与体内验证相结合，这种方法评估了候选化合物的致心毒性和神经毒性，并在精准药理学中具有预测性安全评估的潜力[60]。Li 和同事们进一步推进了 MEA 应用，通过将排列纤维整合到电极阵列上，提高了心肌细胞排列和组织组织化[61]。他们还证明，心肌细胞可以自组装成能够产生行波 (TWs) 的闭环电路，这些行波驱动快速成熟[62]。这些 TW 诱导的心肌细胞与对照组相比，表现出更像成人的药物反应。重要的是，此类方法需要最少外部仪器，使其非常适合高通量药物测试。

尽管在心脏类器官领域将 iPSC 技术与高通量平台整合方面取得了实质性进展，但仍存在重要挑战。最近的研究表明，可以在 96 孔板格式中以高通量性能量化收缩力或钙瞬态（CaT）。例如，Saleem 及其同事使用慢病毒载体工程化 hiPSC-CM 来源的心脏组织（EHTs）以表达 GCaMP6f，从而在同一组织中实现连续 CaT 记录，随后通过光学跟踪收缩力。然后，时间序列分析建立了力-钙耦合关系[63]。然而，在集成高通量平台中实现完全同步的电机械读出尚未实现。尽管新开发的心脏芯片系统在微流控和多细胞共培养设计方面取得了显著进展，但其与高通量 96 孔板格式的兼容性仍是一个主要挑战。这些系统通常需要额外的硬件升级和复杂的流体控制模块，这限制了其可扩展性和与自动化药物筛选平台的整合。Cofiño-Fabres 等人开发了一种基于异质细胞共培养的微流控心脏芯片，展示了高操作性和增强的生理相关性[64]。然而，此类系统的结构复杂性使其难以扩展到 96 孔板或全自动化格式。相比之下，Thavandiran 等人建立了一个高通量三维人源心脏微组织平台——人多能干细胞来源的心脏微组织功能阵列（CaMiRi）——该平台能够在多孔板格式中实现 iPSC 来源心肌细胞的功能培养和机械评估。该系统在 96 孔板中集成了弹性微悬臂结构，使嵌入胶原基质中的心肌细胞自组织成环状微组织，并在收缩期间弯曲悬臂，从而实现收缩力、频率和动力学的定量测量。CaMiRi 平台不仅以高稳定性再现节律性心脏收缩，还对正性和负性肌力药物显示出敏感反应，使其成为药物筛选和心脏毒性评估的强大工具[65]。

[66]

总体而言，iPSC 来源的心脏类器官与高通量技术的融合仍受硬件开发、统一信号处理和系统级集成的限制。解决这些差距对于推进高通量机电耦合并开启 iPSC 心脏类器官创新的下一阶段至关重要。**神经类器官实现受控突触网络组装** iPSC 技术与高通量平台的整合已显著推进了神经疾病建模和药物发现。现在的核心挑战在于大规模构建受控突触网络，同时在培养中维持长期稳定性。在突触表型分析中，Berryer 及其同事开发了一个自动化高内涵平台，将 iPSC 来源的神经元与原代人脑星形胶质细胞结合在 384 孔板中。该系统通过 SYNAPSIN1/MAP2 共标记量化突触数量和分布，并揭示了 BET 蛋白在人类突触组装中的作用。然而，其效用仍限于 2D 共培养，未整合电生理学或 3D 类

器官模型[67]。同样，Selene 及其同事建立了一个高内涵成像协议，自动化获取和分析神经元形态，量化轴突和树突特征以评估神经元成熟。虽然该平台提供了标准化的表型剖析，但缺乏功能性读出，如电生理学或网络级活动[68]。高通量筛选也被应用于患者来源模型。Saffari 及其同事创建了一个自动化成像管道，用于评估 AP-4 遗传性痉挛性截瘫（AP-4-HSP）患者细胞中的 ATG9A 定位。筛选 28864 种化合物鉴定出 BCH-HSP-C01，该化合物恢复了 ATG9A 定位，并作为 AP-4-HSP 的一类首创治疗显示出治疗潜力[69]。来自 MIMETAS 的 OrganoPlate 微流控芯片平台是高通量 3D 神经培养的成熟示例。它支持 96 个平行通道，减少批次变异性，并整合自动化成像和多参数药物反应分析。该系统敏感检测 GABA 受体拮抗剂和钠通道阻滞剂的功能效应，新模块现在支持神经递质通量测定。然而，与电生理记录的整合仍不完整，需要外部系统进行长期活动映射和网络同步[70]。与此同时，Muckom 及其同事设计了一个“微柱-微孔”芯片，支持 532 个平行 3D 微培养，并配备机器人自动化用于接种、监测和分析。该平台优化了向关键神经细胞类型的分化，尽管验证仍限于早期标记而非长期成熟[71]。疾病建模也受益于高通量自动化。

Bassi 和同事们将 384 孔板格式与 Tecan Fluent 系统结合，用于共培养人星形胶质细胞、iPSC 衍生的微胶质样细胞和 iPSC 衍生的皮层神经元。这种三培养系统支持六个月的稳定生长，重现了阿尔茨海默病相关的病理，并实现了化合物测试。尽管前景广阔，该模型仍局限于 2D 培养，并需要密集的系统维护以实现长期稳定性[72]。同样，Workman 和同事们使用标准化平台进行 iPSC 的大规模分化为运动神经元，对 433 个 ALS 患者和对照系进行表征。基因表达分析鉴定出批次效应、细胞来源和性别作为关键决定因素，突显了个性化方法的需求[73]。此外，Annika 和同事们引入了一种用于 iPSC 衍生神经元的高内涵线粒体膜电位测定法，实现活细胞、单细胞和多参数线粒体功能评估[74]。尽管强大，但 iPSC 衍生神经元的异质性和系间变异性强调了更强标准化需求。[75] [76] [77]

皮肤类器官支持分层角化表皮的高通量生产

最近的进展使得从 iPSC 衍生的皮肤类器官在气-液界面 (ALI) 培养中能够稳健生成角化表皮，这些系统开始展现出高通量药理测试的潜力。Sun 和同事们在 Transwell ALI 格式上培养 hiPSC 衍生的皮肤类器官 (SKOs)，产生了包括毛囊、汗腺、黑色素细胞和角化表皮的成熟结构。与传统的悬浮培养相比，他们的方法产生了更多的毛囊数量和长度，以及更强的表皮成熟标志物表达，表明通向功能完整皮肤模型的清晰路径。该工作中使用的 Transwell 格式适用于扩展到多孔板配置以进行并行处理，为未来的自动化提供了可行的基础[78]。

与此同时，微流控方法通过重构血管输入提高了生理相关性。Jones 和同事们设计了一种血管化的人类皮肤芯片 (SoC)，其中可灌注微血管促进表皮分层和成熟。该芯片支持多个并行血管通道，并包括组织提取程序，便于跨样本的同时进行蛋白质和结构分析——这些特征使其适合与高通量工作流程整合[79]。

尽管取得了这些进展，但在皮肤类器官能够广泛应用于高通量筛选之前，仍存在几个实际障碍。皮肤附属物（如毛囊和腺体）的标准化整合仍不完整，功能成熟度需要进一步改进。在规模化过程中维持稳定的 ALI、自动化无菌培养基交换，以及整合实时功能传感器和下游大规模数据管道，这些仍是未解决的工程挑战。克服这些问题对于将皮肤类器官平台从概念验证研究转化为药物发现和再生医学的常规高通量工具至关重要。

技术整合的未来实现高通量、高功能性和自动化

设备创新从微流控转向生物打印

随着 iPSC 技术在细胞来源和可扩展性方面的成熟，该领域已从单细胞生成转向整合平台，这些平台结合了规模化、功能化和自动化。这些下一代系统将 iPSC 衍生的组织与

微流控、3D 生物打印和嵌入式传感器融合，创造出标准化、基于芯片的产品，直接适用于高通量药物筛选、毒性评估和疾病建模。

在心血管研究中，阿尔斯兰及其同事通过将预血管化 hiPSC 衍生的心脏微组织嵌入含有血管细胞的纤维蛋白水凝胶中，并将其整合到微流控平台上，建立了一种血管化微组织芯片模型。该系统允许内部和外部血管网络之间自组织吻合，形成功能性腔结构。通过外部流动回路持续灌流，提高了血管密度和可灌流性，增强了内皮细胞和心肌细胞间的串扰，并改善了对炎症刺激的响应，从而提高了模型的生理保真度[80]。

工程化心脏组织的一个核心挑战是再现协调的电传导和收缩性。虽然传统模型可以自发跳动，但它们往往缺乏生理传导特性。生物打印提供了在微米尺度精确定位细胞和导电生物材料的能力，创建具有收缩和传导功能的微心脏单元。为了使 iPSC 衍生的心肌细胞在高通量板格式中维持成熟度和电生理功能，未来的平台需要整合仿生导电通路和密集集成传感器，所有这些均需与自动化液体处理和成像系统兼容。Marino 及其同事的一篇综述论文强调了需要生物墨水配方来增强电生理信号，并结合电学、机械和生化刺激，以实现可扩展和可重复的心脏组织生物打印[81]。

灌注和血管化对于维持心脏组织功能仍然至关重要。Quintard 和同事们开发了一种基于环状共聚物的微流控平台，使用流体力学陷阱捕获多种类器官和球状体。在持续灌注下，内皮细胞在组织周围和内部形成了互连的血管网络，支持营养交换和功能维持[82]。类似地，Di Cio 和同事们通过将内皮细胞引入心脏球状体并将其嵌入微流控系统中，创建了一种血管化心脏球状体芯片系统。该设计改善了血管化、灌注、心肌细胞存活和成熟，为心脏毒性评估和再生研究提供了生理相关的工具[83]。展望未来，未来的平台很可能整合预血管化球状体、灌注通道和自动化流体系统，以在小规模芯片内实现生理相关的血液供应，推动高通量心脏药理学和毒性研究。

生成更大、可植入心脏组织的努力也已获得动力。Esser 和同事们通过将 hiPSC 衍生的心肌细胞嵌入胶原-透明质酸生物墨水中，生物打印了厘米级心脏组织。打印的构建体显示出成熟的肌节排列、自发且有节律的收缩，以及数月长的长期跳动稳定性。此外，它们的收缩频率对药物有响应，突显了功能成熟性和转化潜力[84]。

在我们最近的研究中，我们逐步将高通量制造、功能设计和自动化流程整合到心脏组织工程的临床转化中。早期研究表明，仅仅增加移植细胞的数量不足以实现长期移植物存活。因此，我们探索了血管生成因子控制释放以改善移植物部位的早期血管化。ONO-1301 的缓释形式显著促进了宿主-移植物血管生成，增强了移植物存活和心脏功能，并为构建更厚更大组织移植物提供了有利微环境[85]。随后，我们将多层纤维支架与动态灌注培养相结合，实现数千万 hiPSC-CMs 的一次性接种，并生成约 1 mm 厚的功能性心脏组织片。这标志着向高通量和可扩展移植产品迈出的关键一步，证实了剂量-功能关系在心肌修复中的重要性[86]。基于这些发现，我们通过将 hiPSC-CMs 与 hADSCs 结合开发了三维复合组织，这改善了移植物整合、存活和修复能力。该策略表明，功能性心肌细胞、支持性基质细胞以及局部促血管生成或药物释放因子的协调整合可以更全面地增强治疗效果[87]。近年来，电压敏感染料（VSDs）和钙指示染料已广泛应用于使用 iPSC 衍生的神经元和心肌细胞的研究。这些光学探针用于取代或补充传统的电生理技术，以进行高通量或基于成像的测量。电压敏感染料是响应膜电位变化而改变其光学性质的分子。通常，它们包含一个膜插入部分和一个光敏报告基团。在跨膜电场作用下，分子内的电荷再分布或光诱导电子转移导致可检测的荧光变化[88]。相比之下，钙指示染料检测细胞内游离 Ca^{2} 浓度的瞬时波动。当染料与 Ca^{2} 结合时，其荧光发生变化，导致构象或发射变化。常见例子包括 Fluo-4、Fura-2 和 Cal-520。当去极化触发电压依赖性钙通道开放或细胞内储存释放钙时，细胞内 Ca^{2} 瞬时升高。钙指示剂与 Ca^{2} 的结合增强荧光，从而反映电活动后的钙动态[89]。Pouria Tirgar 及其同事开发了一种集成微型荧光显微镜的心脏芯片系统。

使用 Cal-520 AM 钙指示剂，他们对 iPSC 衍生的三维心脏类器官成像了时间钙瞬变，并进行了电刺激。该平台成功检测到几种已知影响心脏电生理学和钙处理的药物的反应，证明了其敏感性和适用性。该系统为 3D 心脏类器官提供了一个成本效益高、用户友好且频率可控的平台，具有高成像性能和可靠的药理响应性。与多电极阵列和膜片钳等传统技术相比，它提供了更高的通量和更广泛的适用性[90]。[91] [92] [93]

近年来，类器官和 3D 组织模型已被广泛应用于再现生理结构、细胞间相互作用和疾病过程。随着这一进展，对非破坏性、高通量且功能导向的分析技术需求日益增加。拉曼光谱和成像已成为类器官表征的重要工具，因为它们无标记、可实现实时监测，并能区分化学成分差异。先前研究已成功使用该方法评估人类 iPSC 衍生的肝细胞的成熟度和肝毒性。Li 等同事应用高光谱拉曼成像检测不同分化阶段的糖原、脂质和色素积累，而不破坏细胞，并以剂量依赖方式评估对乙酰氨基酚诱导的代谢损伤[94]。此外，拉曼光谱也被应用于心脏组织。Li 等工作者证明，与心脏组织中心肌细胞比例和成熟水平正相关的拉曼峰对应于细胞色素 c 和肌红蛋白[95]。这些结果表明，拉曼光谱可用于对肝脏和心脏类器官的细胞异质性、成熟度和纯度的非破坏性评估。此外，表 4 总结了类器官和组织表征的常用分析技术

Table 4. Comparison of techniques for organoid and 3D tissue characterization

技术	优点	缺点	典型应用
拉曼光谱 94,95	无标记且非破坏性；提供化学和分子组成；实现空间映射和连续监测	信号弱且对背景噪声敏感；厚组织穿透深度有限；需要复杂的谱算法	iPSC 来源类器官纯度和成熟度的评估
光学相干断层扫描 (OCT)96	非破坏性和实时；提供深层 3D 结构成像	分辨率低于荧光成像；分子或化学信息有限	心脏或脑类器官的结构和形态监测；腔体形成观察
多电极阵列 (MEA)97	直接测量电活动、传导和节律；高时间分辨率和功能相关性	限于表面或接触区域；无机械或代谢信息；需要优化的电极接触	iPSC 来源心脏组织和心脏类器官的功能评估
钙成像 98	动态监测钙瞬变、同步性和频率；高空间分辨率	需要染料加载；可能发生光漂白和细胞毒性；厚组织中信号衰减	心脏类器官和心脏微组织的功能评估
机械传感器集成 (微悬臂、微柱、应变计)99	定量测量收缩力和机械输出；高功能相关性	制造和校准复杂；可能改变自然组织力学；高通量扩展性低	心脏微组织中收缩力的测量
质谱成像/空间代谢组学 (例如，MALDI-IMS)100	高化学特异性；空间检测代谢物、脂质和小分子；提供代谢异质性洞见	破坏性，需要组织切片；成本和复杂度高；不适合活体监测	类器官中的空间代谢分析和药物代谢映射
单细胞 RNA 测序 99	解析细胞异质性和谱系轨迹；提供高分辨率基因表达数据	破坏性和昂贵；数据分析复杂；缺乏实时功能读出	类器官中的细胞类型组成、发育轨迹和转录异质性
免疫染色 + 组织透明化 +3D 成像 100	特异性标记定位和定量；实现结构和细胞类型的 3D 空间可视化	破坏性 (需要固定或切片)；抗体穿透限制；不适合实时监测	类器官中细胞组成、空间组织和标记表达的评估

光相干断层扫描 (OCT) 基于背散射近红外光的干涉，生成内部组织结构的横截面图像。它实现了无损、实时、三维成像，具有微米级分辨率和毫米级穿透深度。OCT 特别适

用于观察心脏或脑类器官中的形态组织、腔形成和结构重塑。尽管如此，其分子特异性有限，分辨率低于荧光或共聚焦显微镜所达到的水平[96]。多电极阵列 (MEA) 技术测量可兴奋细胞产生的细胞外场电位，将离子电流转化为反映传导和节律的电信号。其原理依赖于将电极嵌入培养基质中，记录自发或刺激活动期间的电压变化。MEA 允许直接量化电功能，提供高时间分辨率和功能相关性。该方法广泛用于评估心脏类器官中的动作电位传播和致心律失常潜力。然而，该技术局限于电极接触表面，缺乏机械和代谢信息，并需要优化的电极-组织耦合[97]。钙成像利用钙敏感指示剂的荧光特性，这些指示剂在与细胞内钙离子结合时发出光。由于钙瞬变与兴奋-收缩耦合紧密相关，该方法实现了细胞动态、同步性和节律性的实时可视化。它提供高空间分辨率，并为心脏类器官和微组织提供功能洞见。尽管如此，染料加载可能引起光漂白或细胞毒性，并且在较厚的结构中荧光信号衰减，限制了定量准确性[98]。机械传感器集成，包括微悬臂、微柱或应变计，基于组织收缩产生可测量的物理位移或应力的原理。这些传感器将机械变形转化为电或光学读出，允许对收缩力和组织力学的定量评估。该方法直接反映工程化心脏组织的功能输出。然而，制造和校准技术要求高，并且传感器集成可能改变生物力学特性，降低通量和可扩展性[99]。质谱成像 (MSI) 和空间代谢组学技术，如基质辅助激光解吸/电离成像质谱 (MALDI-IMS)，依赖于从组织表面解吸和电离生物分子，随后进行质荷比分析以生成空间分辨的化学图谱。这些方法检测代谢物、脂质和小分子，揭示类器官内的空间异质性和药物代谢。

这种方法提供了无与伦比的化学特异性，但需要组织切片，具有破坏性，且不适合活体或纵向观察[100]。单细胞 RNA 测序（scRNA-seq）基于分离和条形码标记单个细胞转录本的原则，随后通过下一代测序重建单细胞分辨率的基因表达谱。它揭示了类器官内细胞类型组成、谱系关系和转录异质性。该技术为类器官发育和疾病建模提供了全面的分子洞见。然而，它本质上是破坏性的、昂贵的，并且计算密集型，缺乏实时或功能性数据[99]。免疫染色结合组织透明化和 3D 成像将基于抗体的标记与光学透明化技术整合，以可视化完整组织中的分子标记。其原理是通过折射率匹配使组织透明，然后使用共聚焦或光片显微镜获取体视图像。这种组合实现了类器官中空间组织、细胞类型分布和标记表达的 3D 可视化。尽管它提供了精致的结构细节，但需要固定和抗体渗透优化，使其不适合活体或动态成像[100]。微流控技术凭借其精确的灌注能力，能够在小尺度上模拟血管网络和组织微环境，而生物打印支持宏观水平的结构仿生和功能性心脏组织的构建。它们的融合有望加速 iPSC 基心脏系统从实验室到临床的转化。

除了心血管应用之外，实验室自动化已成为类器官研究的核心，提高了效率、可重复性和可扩展性。高精度液体处理系统，如 Hamilton’s Microlab STAR，已被证明在大规模类器官培养和药物筛选中可靠[101]。更易获取的平台，包括 Opentrons 的模块化和开源 OT-2 机器人，降低了小型实验室采用自动化的门槛[102]。MegaRobo 正在整合 AI 和机器人技术，提供端到端自动化，涵盖分化、类器官培养和高通量测试[103]。与此同时，像 Molecular Devices 这样的提供商正在推进 3D 成像、功能性测定和高内涵筛选，从而实现系统性和定量的类器官表征[104]。这些系统共同为标准化、可扩展和高通量 iPSC 衍生类器官应用奠定了基础，最终支持工业规模的精准医学和药物发现。AI 驱动的闭环优化人工智能（AI）和机器学习（ML）正日益融入 iPSC 研究中，满足对高通量、自动化且功能强大的工作流程的需求。除了大规模数据分析之外，AI 还能实现分化协议的预测建模和优化，创建迭代链接设计、执行、测量和优化的闭环管道。此类系统提高了分化细胞的可重复性和成熟度，同时减少了对手动试错方法和研究者偏差的依赖。将 iPSC 定向分化为特定细胞类型仍是一个复杂、多步骤的过程，需要精确控制信号提示和培养条件。传统的试错策略费时费力且效率低下，无法解析多因素间的非线性相互作用。AI 凭借其模式识别和预测建模能力，可以从多模态数据集识别最佳分化参数，从而加速协议开发并提升谱系特异性[105]。Yang 和同事们将 ML 应用于 hiPSC 向心肌细胞分化过程中收集的数百万张相差图像。通过整合无标记成像与预测建模，他们实现

了分化结果的早期预测，并动态调整条件以最小化批次和细胞系间的变异性[106]。同样，Matsumoto 等利用下丘脑-垂体类器官分化第 9 天采集的明场图像，训练了一个结合 EfficientNetV2-S 与 Vision Transformer 架构的深度学习模型。该系统以 79

AI 也被用于理性设计用于谱系指定的转录因子 (TF) 混合物。Appleton 和同事开发了 CellCartographer，这是一个机器学习平台，它整合染色质可及性和转录组数据来指导池化 TF 筛选。预测的迭代优化实现了 iPSCs 在六天内高效分化为六种不同细胞类型，展示了 AI 驱动的“设计-测试-学习”循环加速细胞工程的潜力[108]。未来，AI 与自动化机器人、微流控系统和生物反应器的整合将实现 iPSC 培养、传代、分化和质量控制的完全自主闭环控制。AI 指导的系统将实时监测细胞和环境状态，动态调整参数，并最大化产量和质量。与多组学数据集和高内涵成像的更深入整合将允许构建全面的 iPSC 细胞状态图谱以及分化和成熟的预测控制模型。尽管前景广阔，AI 驱动的 iPSC 研究面临若干挑战。模型需要大量标准化、高质量的训练数据集，然而实验室间的数据异质性仍是泛化障碍。此外，预测必须通过实验验证以确认生物学相关性和临床适用性。更广泛的采用还需要解决数据隐私、AI 指导决策的责任以及遗传工程相关的伦理考虑问题。虽然这些挑战依然存在，计算方法和跨学科协作的进步将使 AI 成为下一代 iPSC 技术的主要驱动力。**标准化从实验室实践进展到监管框架**类器官技术的广泛应用和最终监管接受取决于稳健、标准化的质量控制系统。诸如 Organoid Standards Initiative (OSI) 和 International Organization for Standardization (ISO/TC 276) 的全球倡议正在积极制定共识指南，以定义类器官的结构、细胞和功能基准。这些努力对于确保可重复性和加速临床转化至关重要。尽管前景广阔，类器官的生产和应用仍面临固有异质性和批次间变异性的挑战。实验室间培养条件、生长因子和传代实践的差异往往产生形态、大小和功能不一致的类器官。传统系统还缺乏天然组织微环境的关键元素，包括血管化、神经支配、免疫相互作用和机械线索。此外，许多 iPSC 衍生的类器官保留胎儿样特征，而不是完全成熟的成人表型[109]。

这种变异性破坏了可重复性，复杂化了跨研究比较，并限制了类器官模型的预测价值，最终阻碍了它们从实验室原型向监管接受的检测方法的转变。为了应对这些挑战，全球倡议已开始正式化标准。2023 年，韩国食品药品安全部和成均馆大学启动了 OSI 并发布了第一份指南。该文件涵盖了七种类器官类型，包括肝脏、肠道、心脏、肾脏、大脑、肺和皮肤。它还定义了关键特征并概述了质量评估的一般要求[110]。与此同时，ISO/TC 276 在生物加工和分析方法方面推进了标准化，以使基于类器官的测试与不断演变的全球监管期望保持一致[111]。监管机构也在取得显著进展。在美国，FDA 已优先将“替代方法”整合到监管科学中。2022 年 12 月通过的 FDA Modernization Act 2.0 授权使用先进的人类细胞基检测和计算模型作为药物安全性和有效性评估中动物测试的替代方案[112]。后续政策发展强化了这一转变：2025 年 4 月，FDA 发布了逐步淘汰动物测试要求的路线图，承诺替换、减少和优化动物使用，同时加速药物评估并降低开发成本。长期目标是在三到五年内使动物研究在临床前安全性测试中成为例外而非常规。NIH 的平行努力突显了这一趋势。NIH 宣布将优先资助基于人类的研究技术，要求所有新的资助机会通知（NOFOs）纳入人类相关方法，如临床研究、真实世界数据和新方法学（NAMs）。仅基于动物的模型提案将不再获得支持。2025 年 9 月，NIH 授予约 8700 万美元，用于建立标准化类器官建模（SOM）中心，其明确目标是通过开发可重复的人类相关类器官平台来减少对动物模型的依赖。FDA 在推进器官芯片技术用于药物开发方面也取得了显著进展。一个突破性示例是 Emulate 的 Liver-Chip。2024 年，FDA 将其纳入创新科学和技术新药方法（ISTAND）程序，使其成为第一个且迄今为止唯一纳入的器官芯片平台。该程序重点评估其预测药物诱导肝损伤（DILI）的能力。

在 2022 年进行的一项盲法研究中，Liver-Chip 对 27 种具有已知临床结局的药物进行了测试。该系统成功识别了 87

通过生成更准确且与人类相关的临床前数据，Liver-Chip 提供了多项优势：它减少了对动物测试的依赖，大幅降低研究成本，加速开发时间表，并提高首个人类试验的成功率[113]。除了毒理学，该平台还突显了 organ-on-chip 技术为个性化医学提供更具预测性的模型的更广泛潜力。

结论与展望诱导多能干细胞（iPSC）技术与高通量平台的整合标志着生物医学研究的一个根本性转变，从传统的低效方法转向自动化、可扩展且功能强大的系统。这种转变不仅仅是简单的叠加，而是重塑了药物发现和疾病建模的整个框架，使其更具预测性、可重复性和工业可行性。这种融合贯穿 iPSC 工作流程的每一个步骤，推动了从单变量、小样本方法向 AI 赋能的多变量、大规模闭环过程的方法论转型，从而提升了科学研究整体效率。iPSC 与高通量整合的价值在于克服传统模型的局限性。传统的二维培养和动物系统往往无法捕捉人类生理和药物反应的复杂性。相比之下，iPSC 衍生的类器官和器官芯片平台再现了三维微环境、细胞间通讯以及器官级功能的关键方面。这些进步显著提升了临床前研究的预测能力，并为评估药物安全性和有效性提供了更可靠的数据。这种技术融合还重新定义了药物开发的时空尺度。在时间方面，从患者细胞获取、iPSC 诱导到类器官构建和大尺度筛选曾经需要数年的过程，现在可以在数月内完成。这种加速不仅缩短了药物开发周期，还使严重或罕见疾病患者的个性化疗法能够快速交付。在空间方面，多器官芯片平台允许在单一系统中整合心脏、肝脏、肾脏和大脑模型，实现并行筛选和全面毒性预测。通过构建患者特异性疾病模型，研究人员可以更精确地识别有效化合物，从而提升治疗效果同时减少不良反应。未来的进步将取决于更深入的技术整合。生物打印技术的进步，结合微流控和嵌入式传感器，预计将生成具有生理功能的微组织和具有血管网络及神经输入的复杂类器官。同时，AI 驱动的闭环优化将从主要的数据分析工具演变为 iPSC 工作流程的中央控制器。

此类系统将自主监测细胞状态、实时调整参数，并将多模态深度学习与基因组、转录组、蛋白质组和代谢组数据集整合，以构建全面的细胞图谱，用于分化的精确预测和控制。然而，在实现全面技术整合之前，仍有几个技术挑战需要解决。第一个挑战在于硬件和设备整合。目前大多数高通量平台尚未在心脏和神经类器官系统中实现完全同步的多参数功能测量。第二个挑战涉及数据标准化和泛化。AI 模型的成功依赖于大型、高质量和标准化的数据集，但当前 iPSC 研究数据高度异质且缺乏统一标准，这使得实验室间的数据共享困难。建立可跨平台和实验室应用的标准数据集对于 AI 技术的整合至关重要。此外，类器官模型仍面临生物异质性、再现性有限和高成本相关的挑战。异质性可能源于供体和细胞系差异、诱导协议和基质组成的变异，以及同一批次内发育阶段的不一致。这些因素使定量比较复杂化，并降低了药物筛选和疾病建模的可靠性。当前的类器官系统还严重依赖动物来源且定义不明的基质，这增加了技术变异性和培养成本。转向化学定义或标准化基质可以减少批次间变异并支持大规模生产。高成本仍是更广泛应用的主要限制。昂贵试剂的使用、手动操作和低水平自动化使得大规模生产困难。实施符合 GMP 的自动化、生物反应器和集中生产系统可能实现可扩展制造并降低每个样本成本。此外，当前的类器官模型仍缺乏关键生理成分，如血管化、神经支配和免疫细胞相互作用。未来开发血管化器官芯片系统和共培养模型对于实现长期成熟和功能完整性至关重要，从而提升基于类器官的测定的预测价值。

致谢资助开放获取资助由大阪大学提供。本研究得到日本医疗研究开发机构（AMED）的资助，资助号 22bm0804008h 和 22mk0101226h；日本学术振兴会（JSPS）科学研究费补助金（B）资助号 25K02725，科学研究费补助金（C）资助号 25K15894 和 25K12091，以及 JST SPRING 资助号 JPMJSP2138。

参考文献 S. 5002, 117th Congress: FDA Modernization Act 2.0. Washington (DC): U.S. Congress; 2022. Available from: https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/5002/text U.S. Food and Drug Administration. Implementing alternative methods.

Silver Spring (MD): U.S. Food and Drug Administration; 2024 Sep 25 [cited 2025 Oct 8]. Available from: https://www.fda.gov/science-research/advancing-alternative-methods-fda/implementin alternative-methods Senkowski, W. et al. Large-Scale Gene Expression Profiling Platform for Identification of Context-Dependent Drug Responses in Multicellular Tumor Spheroids. Cell Chem Biol 23, 1428–1438 (2016). Hendrickson, P. G. et al. Spontaneous expression of the CIC::DUX4 fusion oncoprotein from a conditional allele potently drives sarcoma formation in genetically engineered mice. Oncogene 43, 1223–1230 (2024). Rowe, R. G. Daley, G. Q. Induced pluripotent stem cells in disease modelling and drug discovery. Nat Rev Genet 20, 377–388 (2019). Olgasi, C., Cucci, A. Follenzi, A. iPSC-Derived Liver Organoids: A Journey from Drug Screening, to Disease Modeling, Arriving to Regenerative Medicine. Int J Mol Sci 21, 6215 (2020). Kim, J., Koo, B.-K. Knoblich, J. A. Human organoids: model systems for human biology and medicine. Nat Rev Mol Cell Biol 21, 571–584 (2020). Brazovskaja, A., Treutlein, B. Camp, J. G. High-throughput single-cell transcriptomics on organoids. Curr Opin Biotechnol 55, 167–171 (2019). Cerneckis, J., Cai, H. Shi, Y. Induced pluripotent stem cells (iPSCs): molecular mechanisms of induction and applications. Signal Transduct Target Ther 9, 112 (2024). Lampart, F. L., Iber, D. Doumpas, N. Organoids in high-throughput and high-content screenings. Front. Chem. Eng. 5, (2023). Menduti, G. Boido, M. Recent Advances in High-Content Imaging and Analysis in iPSC-Based Modelling of Neurodegenerative Diseases. International Journal of Molecular Sciences 24, 14689 (2023). Lorenzo, I. M., Fleischer, A. Bachiller, D. Generation of mouse and human induced pluripotent stem cells (iPSC) from primary somatic cells. Stem Cell Rev Rep 9, 435–450 (2013). Chen, G. et al. Chemically defined conditions for human iPSC derivation and culture. Nat Methods 8, 424–429 (2011). Paull, D. et al. Automated, high-throughput derivation, characterization and differentiation of induced pluripotent stem cells. Nat Methods 12, 885–892 (2015). Takahashi, K. Yamanaka, S. Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic and adult fibroblast cultures by defined factors. Cell 126, 663–676 (2006). Stadtfeld, M. Hochedlinger, K. Induced pluripotency: history, mechanisms, and applications. Genes Dev 24, 2239–2263 (2010). Polo, J. M. et al. A molecular roadmap of reprogramming somatic cells into iPS cells. Cell 151, 1617–1632 (2012). Rais, Y. et al. Deterministic direct reprogramming of somatic cells to pluripotency. Nature 502, 65–70 (2013). Bar-Nur, O. et al.

小分子促进 iPSC 的快速且同步生成。Nat Methods 11, 1170–1176 (2014)。Melton Biomed. MeltonVEC™ Sendai Kit。[出版地未知]：Melton Biomed；[出版日期未知] [2025 年 10 月 8 日引用]。获取自：https://meltonbiomedtech.com/products/ipsc bit.bio. opti-ox™ Platform。[出版地未知]：bit.bio；[出版日期未知] [2025 年 10 月 8 日引用]。获取自：https://www.bit.bio/platform Thermo Fisher Scientific. Epi5™ Episomal iPSC Reprogramming Kit (Cat. A15960)。[出版地未知]：Thermo Fisher Scientific；[出版日期未知] [2025 年 10 月 8 日引用]。获取自：https://www.thermofisher.cn/order/catalog/product/cn/en/A15960 Lonza. 4D-Nucleofector™ System。[出版地未知]：Lonza；[出版日期未知] [2025 年 10 月 8 日引用]。获取自：https://bioscience.lonza.com/lonza$_b s/CH/en/Transfection/p/000000000000317273/$ $Nucleofector-LV-Unit-PROThermoFisherScientific.CTS^{TM}CytoTune^{TM}-iPS2.1SendaiReprog$ $//www.thermofisher.com/order/catalog/product/A34546CellinoBiotech.Cellino®SmartLaseriPSC$ $//cellinobio.com/our-technologyBrukerCellularAnalysis.Beacon®OptoElectropositioningSystem$ [$//brukercellularanalysis.com/products/instruments/the-beacon-optofluidic-system/Villa-$ $Diaz, L.G., Ross, A.M., Lahann, J.Krebsbach, P.H.$ $StemCells(dayt.Ohio)31, 1–7(2013)$ $L., Chen, A.K.-L., Ting, S.Q.-P., Reuveny, S.Oh, S.K.-W.$ $Biochem.Biophys.Res.C$ $Gomez, N.$ $iPSC$ $StemCellResTher14, 154(2023)$ $Tristan, C.A.$ $Biorxiv202$

10.1101/2020.08.03.235242 $PBSBiotech.PBS3VerticalWheelBioreactor$ [ ] $PBSBiotech$ [ ][202
$//www.pbsbiotech.com/products/pbs-3Eppendorf.BioBLU®cSingle-UseBioreactors$ [ ] $Eppendo$

可从：https://www.eppendorf.com/us-en/Products/Bioprocess/Single-Use-Bioreactors/BioBLUc-Single-Use-Bioreactors-p-PF-157954 Corning. HYPERFlask® 细胞培养容器。[地点未知]：Corning；[出版日期未知] [2025 年 10 月 8 日引用]。可从：https://www.corning.com/worldwide/en/produ sciences/products/bioprocess/hyper-platforms/hyperflask.html Miltenyi Biotec. CliniMACS Prodigy® 仪器。[地点未知]：Miltenyi Biotec；[出版日期未知] [2025 年 10 月 8 日引用]。可从：https://www.miltenyibiotec.com/US-en/products/clinimacs-prodigy.html Sartorius. Biostat STR® 第 3 代单次使用生物反应器。[地点未知]：Sartorius；[出版日期未知] [2025 年 10 月 8 日引用]。可从：https://www.sartorius.com/en/products/fermentation-bioreactors/single-use-bioreactors/biostat-str Thermo Fisher Scientific. Nunc™ Cell Factory™ 系统。[地点未知]：Thermo Fisher Scientific；[出版日期未知] [2025 年 10 月 8 日引用]。可从：https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/bioproduction/single-use-bioprocessing/adherent-cell-culture-solutions/cell-factory-systems.html Thermo Fisher Scientific. DynaDrive™ 单次使用生物反应器。[地点未知]：Thermo Fisher Scientific；[出版日期未知] [2025 年 10 月 8 日引用]。可从：https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/bioproduction/single-use-bioprocessing/single-use-equipment/single-use-bioreactors/dynadrive-sub.html Thermo Fisher Scientific. HyPerforma™ 摇床式生物反应器。[地点未知]：Thermo Fisher Scientific；[出版日期未知] [2025 年 10 月 8 日引用]。可从：https://www.thermofisher.com/ science/bioproduction/single-use-bioprocessing/single-use-equipment/single-use-bioreactors/rocker-bioreactor.html Thermo Fisher Scientific. HyPerforma™ 单次使用生物反应器。[地点未知]：Thermo Fisher Scientific；[出版日期未知] [2025 年 10 月 8 日引用]。可从：https://www.thermofisher.cn/cn/zh/home/life-science/bioproduction/single-use-bioprocessing/single-use-equipment/single-use-bioreactors/open-architecture-single-use-bio Tristan, C. A. 等. 机器人高通量生物制造与人类多能干细胞的功能分化. Stem Cell Reports 16, 3076–3092 (2021)。Desbordes, S. C. Studer, L. 将人类多能干细胞适应高通量和高内涵筛选. Nat Protoc 8, 111–130 (2013)。Czerniecki, S. M. 等. 高通量筛选增强来自人类多能干细胞的肾脏类器官分化，并实现自动化多维表型分析. Cell Stem Cell 22, 929-940.e4 (2018)。Apostolos Papandreou, Christin Luft, Serena Barral, Janos Kriston-Vizi, Manju A Kurian, Robin Ketteler,. iPSC 衍生的神经祖细胞中的自动化高内涵成像. SLAS Discovery 28, 42–51 (2023)。Truong, V. 等. 自动化人类诱导多能干细胞培养以及 iPSC 衍生的视网膜色素上皮分化，用于个性化药物测试。

SLAS TECHNOLOGY: 转化生命科学创新 26, 287–299 (2021)。Li, W. et al. 利用人类干细胞衍生的少突胶质前体细胞进行促进髓鞘形成化合物的高通量筛选。iScience 26, (2023)。de Souza Lima, I. M. et al. 人类多能细胞中的高内涵筛选鉴定调控多能性和分化的 miRNA 调控途径。Stem Cell Research Therapy 10, 202 (2019)。Huebsch, N. et al. 微流控芯片上人类诱导多能干细胞来源的心脏微组织的代谢驱动成熟。Nat Biomed Eng 6, 372–388 (2022)。Xu, X. et al. 通过微图案化技术高通量生物工程均匀且功能性的来自人类诱导多能干细胞的肝类器官。Front Bioeng Biotechnol 10, 937595 (2022)。Cao, R. et al. 用于支架支撑的 3D 组织阵列高通量制造和分析的自动化工作流程。Adv. Healthcare Mater. 12, e2202422 (2023)。

Psaras, Y. et al. CalTrack：心肌细胞中高通量自动化钙瞬态分析。Circ Res 129, 326–341 (2021)。Jayne, R. K. et al. 用于心脏组织工程的直接激光写入：具有集成换能器的芯片上微流控心脏。Lab Chip 21, 1724–1737 (2021)。Kobeissi, H. et al. MicroBundleCompute：心脏微束中子域变形的自动化分割、跟踪和分析。PLoS One 19, e0298863 (2024)。Li, J. et al. hiPSC 衍生的心脏组织用于疾病建模和药物发现。Int. J. Mol. Sci. 21, 8893 (2020)。Lee, J. et al. 用于研究施加机械力对重编程因子表达影响的高通量筛选系统。

Sci Rep 10, 15469 (2020)。Huang, C. Y. et al. 基于细胞群的人类 iPSC 衍生心肌细胞和神经元高通量毒性筛选。Cell Reports 39, (2022)。Li, J. et al. 用于修复梗死心肌的人类多能干细胞衍生的心脏组织样构建物。Stem Cell Rep. 9, 1546–1559 (2017)。Li, J. et al. 循环折返波促进自组织组织环中 hiPSC 衍生心肌细胞的成熟。Commun. Biol. 3, 122 (2020)。Saleem, U. et al. 人类工程化心脏组织中的力和钙瞬态分析揭示生理频率下的正力-频率关系。Stem Cell Reports 14, 312–324 (2020)。Cofiño-Fabres, C. et al. 具有异型细胞组成的芯片上微工程化心脏组织显示自组织和改善的心脏功能。Adv Healthc Mater 13, e2303664 (2024)。Thavandiran, N. et al. 人类多能干细胞衍生的心脏微组织的功能阵列。Sci. Rep. 10, 6919 (2020)。

Berryer, M. H. et al. 人类细胞模型中的高内涵突触表型分析揭示 BET 蛋白在突触组装中的作用。Elife 12, e80168 (2023)。Selene Lickfett, Carmen Menacho, Annika Zink, Narasimha Swamy Telugu, Mathias Beller, Sebastian Diecke, Sidney Cambridge, Alessandro Prigione,. 人类 iPSC 衍生的神经元中神经元形态的高内涵分析。STAR Protocols 3, 101567 (2022)。Saffari, A. et al. 高内涵筛选鉴定出一种在 AP-4 相关遗传性痉挛性截瘫的神经元模型中恢复 AP-4 依赖蛋白运输的小分子。Nat Commun 15, 584 (2024)。Wevers, N. R. et al. 在微流控平台上对 3D 神经元和胶质细胞网络进行高通量化合物评估。Sci Rep 6, 38856 (2016)。Muckom, R. et al. hPSC 衍生的细胞治疗候选物分化的高通量 3D 筛选。Science Advances 6, eaaz1457 (2020)。Bassil, R. et al. 使用自动化培养平台对 iPSC 神经元、星形胶质细胞和小胶质细胞进行改进的人类 AD 建模。Nat Commun 12, 5220 (2021)。Workman, M. J. et al. 来自 ALS 和对照受试者的 iPSC 衍生的运动神经元的大规模分化。Neuron 111, 1191-1204.e5 (2023)。Annika Zink, Undine Haferkamp, Annika Wittich, Mathias Beller, Ole Pless, Alessandro Prigione. 来自人类多能干细胞的神经细胞中线粒体极性的高内涵筛选。STAR Protocols 3, 101602 (2022)。

Sun, J., Ahmed, I., Brown, J., Khosrotehrani, K. Shafiee, A. 气液界面培养对皮肤类器官毛囊发育的赋能影响。Burns Trauma 13, tkae070 (2025)。Jones, C. F. E., Di Cio, S., Connelly, J. T. Gautrot, J. E. 集成微血管化人类皮肤芯片组织等效模型的设计。Front Bioeng Biotechnol 10, 915702 (2022)。Arslan, U. et al. 芯片上的血管化 hiPSC 衍生的 3D 心脏微组织。Stem Cell Reports 18, 2003 (2023)。Marino, S. et al. 心脏组织生物打印：通过仿生设计、生物墨水和刺激整合结构与功能。Gels (basel Switz.) 11, 593 (2025)。tes 用于生成功能性心脏组织。Adv Mater 35, e2305911 (2023)。Quintard, C. et al. 集成功能性血管化类器官芯片的微流控平台。Nat. Commun. 15, 1452 (2024)。Di Cio, S., Marhuenda, E., Haddrick, M. Gautrot, J. E. 用于测试治疗毒性的芯片上血管化心脏球体。Sci. Rep. 14, 3370 (2024)。Esser, T. U. et al. hiPSC 衍生的心肌细胞的直接 3D 生物打印

Miller, E. W. 小分子荧光电压指示剂用于研究膜电位。Curr. Opin. Chem. Biol. 33, 74–80 (2016)。Tada, M., Takeuchi, A., Hashizume, M., Kitamura, K. Kano, M. 一种用于体外和体内神经活动钙成像的高灵敏度荧光指示染料。Eur. J. Neurosci. 39, 1720–1728 (2014)。Tirgar, P. et al. Heart-on-a-miniscope：心脏类器官电生理药物筛选的微型化解决方案。Small (weinh. Bergstr. Ger.) 21, 2409571 (2025)。

Li, M. et al. 使用高光谱拉曼成像的无标记评估人 iPSC 来源肝细胞的成熟度和肝毒性。Anal. Chem. 95, 9252–9262 (2023)。Li, J. et al. 无标记拉曼光谱用于评估 hiPSC 来源心脏组织的纯度和成熟度。Anal. Chem. 96, 15765–15772 (2024)。Choi, W. J. Choi, E. S. 光学相干断层扫描及其在类器官三维成像中的近期应用。Organoid 4, (2024)。Kim, H., Kamm, R. D., Vunjak-Novakovic, G. Wu, J. C. 多细胞人心脏类器官在临床应用中的进展。Cell Stem Cell 29, 503–514 (2022)。Keshara, R., Kim, Y. H. Grapin-Botton, A. 类器

官成像：观察发育和功能。Annu. Rev. Cell Dev. Biol. 38, 447–466 (2022)。Thavandiran, N. et al. 人多能干细胞来源心脏微组织的的功能阵列。Sci. Rep. 10, 6919 (2020)。Gu, Y. et al. 类器官评估技术。Clin. Transl. Med. 13, e1499 (2023)。Hamilton Company. Microlab STAR 液体处理平台 [互联网]。Hamilton; c2025 [引用日期 2025 Oct 10]。获取自：https://www.hamiltoncompany.com/automated-liquid-handling/platforms/microlab-sta Opentrons Labworks Inc. OT-2 自动化实验室机器人 [互联网]。Opentrons; c2025 [引用日期 2025 Oct 10]。获取自：https://opentrons.com/robots/ot-2 MegaRobo Technologies Ltd. MegaRobo 官方网站 [互联网]。北京：MegaRobo Technologies; c2025 [引用日期 2025 Oct 10]。获取自：https://en.megarobo.com/ Molecular Devices 官方网站 [互联网]。圣何塞（CA）：Molecular Devices; c2025 [引用日期 2025 Oct 10]。获取自：https://www.moleculardevices.com/ Hojo, M. A., Tsuzuki, T., Ozawa, Y., Araki, T. Sakurai, H. 使用成像和机器学习对人诱导多能干细胞分化效率的早期无损预测。Sci. Rep. 15, 26821 (2025)。Yang, X. et al. 基于活细胞图像的机器学习策略用于减少 PSC 分化系统中的变异性。Cell Discov 9, 53 (2023)。Matsumoto, R., Suga, H., Takahashi, Y., Aoi, T. Yamamoto, T. 使用机器学习预测下丘脑-垂体类器官形成。Cell Rep Methods 101119 (2025) doi:10.1016/j.crmeth.2025.101119。Appleton, E. et al. 机器引导的细胞命运工程。Cell Rep 44, 115726 (2025)。Liu, K. et al. 从类器官到芯片上类器官：生物医学研究中的当前应用和挑战。Chin Med J (Engl) 138, 792–807 (2025)。Ahn, S.-J. et al. 类器官制造和应用的基本指南。Int J Stem Cells 17, 102–112 (2024)。Ahn, S.-J. 类器官标准。Int. J. Stem Cells 17, 99–101 (2024)。Zushin, P.-J. H., Mukherjee, S. Wu, J. C. FDA 现代化法案 2.0：使用人细胞、类器官和基于 AI/ML 的方法超越动物模型。J. Clin. Invest. 133, e175824。Ewart, L. et al.

人类肝芯片用于预测毒理学的性能评估和经济分析。Commun Med (Lond) 2, 154 (2022)。